Atividade: controle de tensão

SEL 420

1. Considere uma linha de distribuição trifásica pertencente a um ramal. A estrutura geométrica é dada na figura a seguir. Determine a matriz impedância de fase e também as matrizes de sequência da linha.

   Os condutores das fases são 1/0 AA (all aluminum) e o condutor neutro também é 1/0 AA.

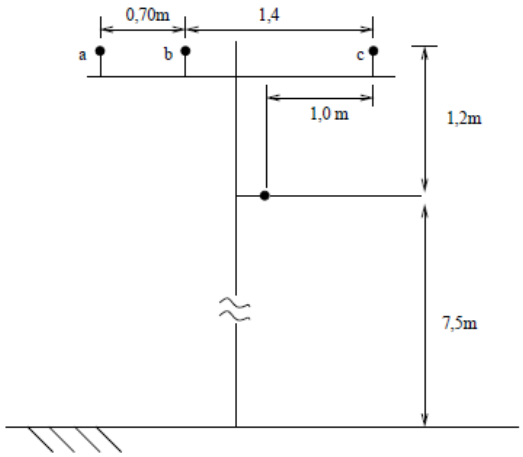

Figura 1: Configuração das linhas para o exercício 1

Determine a matriz admitância shunt e obtenha o modelo completo de linha na forma generalizada (defina as submatrizes a,b,c e d).

Considere que existe uma carga trifásica de 1 MVA, 13,9 kV com fator de potência indutivo 0,92 sendo alimentado na extremidade da linha a 10 km. Determine as tensões de fase e as correntes na extremidade da carga. Forneça também o desbalanço da tensão em porcentagem.

$$V_{\text{desbalanço}} = \frac{|\text{Desvio máximo do valor médio}|}{|V_{\text{média}}|}.100\% \qquad (1)$$

a. Obtenha as submatrizes a,b,c,d se for considerado que a transposição é realizada. Refaça os cálculos acima

Como foi visto em aula, a admitância de uma linha aérea pode ser desprezada por ser muito pequena. Portanto, o modelo de linha fica conforme a Figura 2.

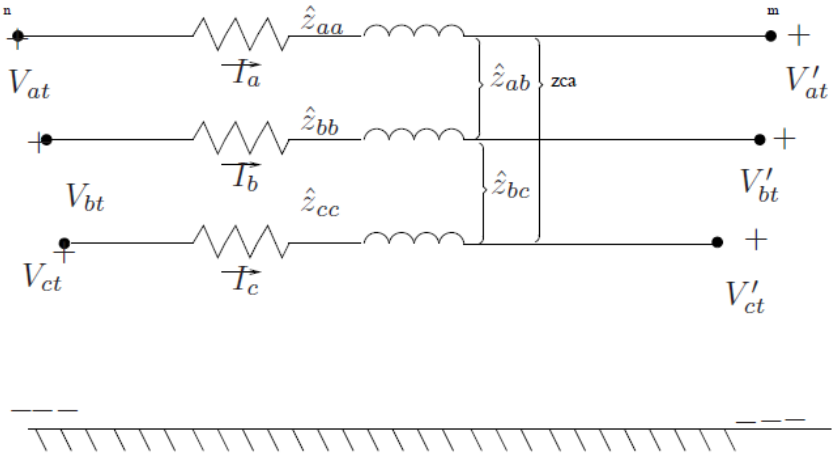

Figura 2: Segmento de linha com componentes série

Como as admitâncias *shunt* são desprezadas, a matriz generalizada torna-se:

- $[a] = I$
- $[b] = [Z_{abc}]$
- $[c] = [0]$
- $[d] = I$

b. Obtenha as tensões considerando o modelo aproximado de linha acima.

O cálculo da corrente no neutro e da corrente na terra pode ser realizado aproveitando-se a transformação de Kron. O sistema a quatro fios da Figura 3 é utilizado com a redução de Kron. Note na figura que a corrente da terra também é considerada. Um dos produtos na redução de Kron é a matriz de transformação do neutro $[t_n]$.

$$[t_n] = -[\hat{z}_{nn}]^{-1}.[\hat{z}_{nj}]$$

$[\hat{z}_{nn}]$ e $[\hat{z}_{nj}]$ são as partições da matriz de impedância primitiva. Tendo as correntes das linhas calculadas, pode-se obter a corrente no neutro a partir da seguinte fórmula:

$$[I_n] = [t_n].[I_{abc}]$$

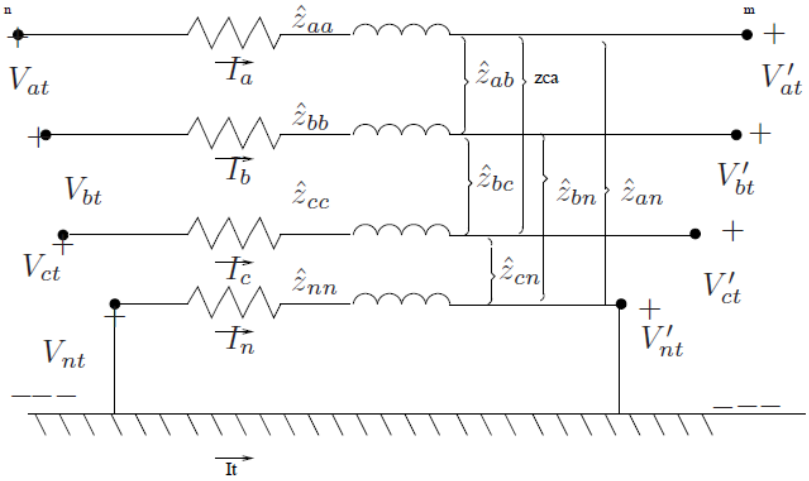

Figura 3: Linha trifásica com correntes de neutro e de terra

Finalmente, tendo-se as correntes no cabo neutro (ou nos cabos neutros, se existir mais de um), a corrente na terra pode ser calculada pela aplicação da Lei das Correntes de Kirchhoff.

$$I_t = -(I_a + I_b + I_c + I_{n1} + I_{n2} + \cdots + I_{nk})$$

Considere a linha da questão anterior. Assuma que as tensões de linha no nó n são balanceadas de 12,47 kV. As corrente medidas foram:

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix}_n = \begin{bmatrix} 249,97\angle -24,5 \\ 277,56\angle -145,8 \\ 305,54\angle 95,2 \end{bmatrix} \quad \text{A}$$

c. Determine as tensões de fase e tensões de linha na extremidade de carga da linha (nó m).

d. Determine o desbalanço de tensão.

e. Determine a potência complexa da carga.

f. Determine as correntes fluindo no cabo neutro e também na terra.

2. Considere o alimentador com estrutura de poste apresentado na Figura 4.

a. Calcule a matriz impedância primitiva [Zabc] para o alimentador na configuração apresentada na Figura 4.

Condutores de fase: 336,400 26/7 ACSR

Condutor neutro: 4/0 6/1 ACSR

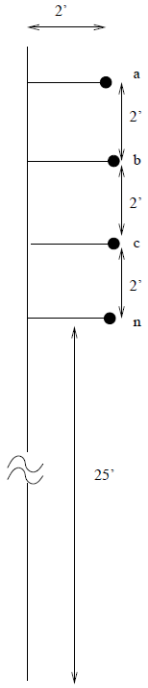

Figura 4: Alimentador na configuração vertical

b. Determine as tensões de fase e tensões de linha na extremidade de carga da linha (nó m).

c. Determine o desbalanço de tensão.

d. Determine a potência complexa da carga.

e. Determine as correntes fluindo no cabo neutro e também na terra.

Transformadores e reguladores de tensão

Considere o modelo de transformador apresentado na Figura 5.

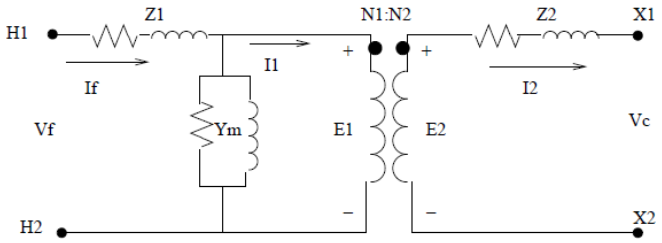

Figura 5: Modelo de transformador

Os terminais de alta tensão são chamados de H1 e H2 e o lado de baixa tensão de X1 e X2. De acordo com a figura, na situação de transformador sem carga, as tensões entre H1 e H2 estarão em fase com as tensões entre X1 e X2. Como também em regime permanente, I1 e I2 também estarão em fase. Podemos aproximar esse modelo sem perder a generalidade, referindo a impedância do lado primário (Z1) para o secundário como mostrado na Figura 6.

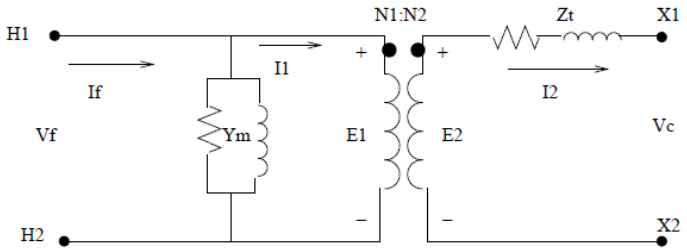

Figura 6: Figura para o exercício de transformador

Os terminais de alta tensão são chamados de H1 e H2 e o lado de baixa tensão de X1 e X2. De acordo com a figura, na situação de transformador sem carga, as tensões entre H1 e H2 estarão em fase com as tensões entre X1 e X2. Como também em regime permanente, I1 e I2 também estarão em fase. Podemos aproximar esse modelo sem perder a generalidade, referindo a impedância do lado primário (Z1) para o secundário como mostrado na Figura 6.

O que resulta em:

$$Z_t = n_t^2 Z_1 + Z_2$$

Onde $n_t = \frac{N_2}{N_1}$

As equações para o transformador ideal tornam-se:

$$E_2 = \frac{N_2}{N_1}.E_1 = n_t.E_1 \tag{2}$$

$$I_1 = \frac{N_2}{N_1}.I_2 = n_t.I_2 \tag{3}$$

Aplicando a Lei de Tensões de Kirchhoff no secundário temos:

$$E_2 = V_c + Z_t.I_2 \tag{4}$$

$$V_f = E_1 = \frac{1}{n_t}E_2 = \frac{1}{n_t}.V_c + \frac{Z_t}{n_t}.I_2 \tag{5}$$

Pode-se escrever a equação anterior na forma:

$$V_f = a.V_c + b.I_2 \tag{6}$$

Onde $a = \frac{1}{n_t}$, $b = \frac{Z_t}{n_t}$. A corrente de entrada no transformador é dada por

$$I_f = Y_m.V_f + I_1 \tag{7}$$

Substituindo (3) e (5) em (7) , temos :

$$I_f = Y_m.\frac{1}{n_t}.V_c + Y_m.\frac{Z_t}{n_t}I_2 + n_t.I_2 \tag{8}$$

$$I_f = Y_m.\frac{1}{n_t}.V_c + \left(\frac{Y_m.Z_t}{n_t} + n_t\right).I_2$$

Ou pode ser colocado na seguinte forma generalizada:

$$I_f = cV_c + dI_2 \tag{9}$$

Onde, $c = \frac{Y_m}{n_t}$ e $d = \frac{Y_m.Z_t}{n_t} + n_t$

As Eq. 6 e Eq. 9 são usadas para calcular a tensão e corrente de entrada em um transformador de dois enrolamentos quando se conhecem a tensão na carga e corrente na carga. Note que essas equações são as mesmas derivadas para o modelo de linha trifásica, a única diferença é que no presente modelo apenas a parte monofásica está sendo considerada. Em conexões de trafos trifásicos teremos matrizes na forma 3 × 3

Resolvendo (6) para a tensão na carga temos:

$$V_c = \frac{1}{a} V_f - \frac{b}{a} . Z_t \tag{9}$$

ou,

$$V_c = A . V_f - B . Z_t \tag{9}$$

Com $A = n_t$ e $B = Z_t$

Atividade: Transformador

3 - Um transformador monofásico com valor nominal de 75 kVA, 2400 - 240 V. O transformador possui as seguintes impedâncias:

- Z1 = 0, 612 + j1, 2Ω (impedância do enrolamento de alta-tensão)
- Z1 = 0, 0061 + j0, 0115Ω (impedância do enrolamento de baixa-tensão)
- Ym = 1, 92 × 10−4 − j8, 52 × 10−4 S (referido ao lado de alta)

a) Determine as constantes generalizadas a, b, c, d, A, B
b) Assuma que o trafo é operado no valor nominal e na tensão nominal (240 V) com fator de potência 0,9 atrasado. Determine a tensão do lado da fonte e também a corrente usando as constantes determinadas anteriormente.
c) Considere que esse transformador foi colocado no modo autotrafo elevador. Determine as tensões e a potência desse autotrafo.

2 – Considere um trafo de 100 kVA, 2400-240 V. A impedância e a admitância do trafo são:

- Z1 = 0, 65 + j0, 95Ω (lado alta)
- Z2 = 0, 0052 + j0, 0078Ω (lado baixa)
- Ym = 2, 56 × 10−4 S referido ao lado de alta

a) Determine as constantes a,b,c,d, A,B.
b) O transformador está atendendo uma carga de 80 kW, 0,95 f.p. indutivo em 230V. Determine a tensão do primário, corrente e potência complexa.

3 - Um trafo de 100 kVA, 2400-240 volts. A impedância e a admitância do trafo são:

- $Z_1 = 0{,}65 + j0{,}95\Omega$ (lado alta)
- $Z_2 = 0{,}0052 + j0{,}0078\Omega$ (lado baixa)
- $Y_m = 2{,}56 \times 10^{-4} S$ referido ao lado de alta

a. Determine as constantes a,b,c,d, A,B.

b. O transformador está atendendo uma carga de 80 kW, 0,95 f.p. indutivo em 230 V. Determine a tensão do primário, corrente e potência complexa.

Atividade: Regulador Automático de Tensão

Considere o Line Drop Compensator apresentado em sala de aula.

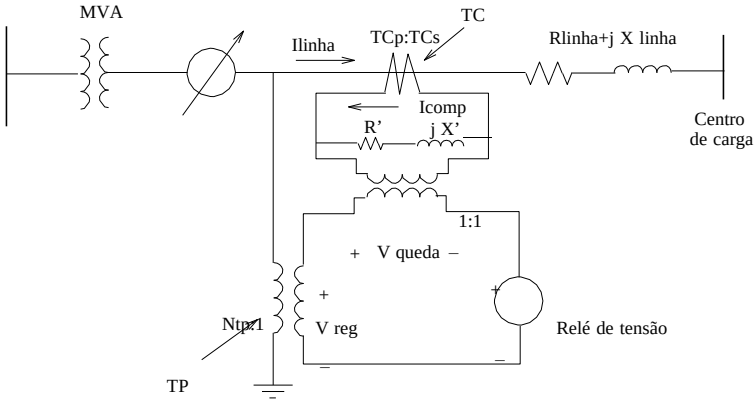

Figura 7: Circuito do Line drop compensator

Considere que o transformador da subestação possui potência nominal de 10000 kVA, 115-4,160 kV triângulo-estrela aterrado com um impedância equivalente da linha a partir do regulador até o centro de carga de $0{,}6 + j0{,}9\ \Omega$.

a. Especifique os TC e TP para o circuito do compensador.
b. Determine os ajustes R e X do compensador em ohms e em volts.
c. Considere que o transformador do item anterior, está fornecendo 7000 kVA em 4,16 kV e fator de potência indutivo 0,90. Com o ajuste R e X anteriores, Determine a posição do tap para que a tensão fique no valor adequado considerando uma largura de banda de 2 volts.
d. Usando os resultados do ítem anterior, calcule a tensão real no centro de carga assumindo 7000 kVA e 4,16 kV medidos nos terminais de baixa tensão do transformador.